

Лабораторная работа№16

Шихалиева З.А

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель данной лабораторной работы – Освоить работу с RAID-массивами при помощи утилиты mdadm.

Создание RAID-диска

```
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
/dev/sdb1      2048 206847  204800  100M 8e Linux LVM
/dev/sdb2      206848 411647  204800  100M 8e Linux LVM
Disk /dev/sde: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/sdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
/dev/sdc1      2048 411647  409600  200M 8e Linux LVM
/dev/sdc2      411648 718847  307200  150M 8e Linux LVM
Disk /dev/sdd: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/sdf: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk /dev/sda: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
/dev/sda1 *    2048  2099199  2097152   1G 83 Linux
/dev/sda2      2099200 83886079 81786880  39G 8e Linux LVM
```

Для перемещения задания 1 на передний план введите `fg 1`

```
[root@localhost ~]# fg 1
sleep 3600
^C
[root@localhost ~]# jobs
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
[root@localhost ~]# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C757240417+0 записей получено
757240416+0 записей отправлено
387707092992 байт (388 GB, 361 GiB) скопирован, 255,51 s, 1,5 GB/s

[root@localhost ~]# fg 3
sleep 7200
^C
[root@localhost ~]# jobs
[root@localhost ~]#
```

Введите следующие команды: `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`
`dd if=/dev/zero of=/dev/null &` `dd if=/dev/zero of=/dev/null &`

```
[root@localhost ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 2827
[root@localhost ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 2828
[root@localhost ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 2829
[root@localhost ~]# ps aux | grep dd
root          2  0.0  0.0    0     0 ?        S   20:02   0:00 [kthreadd]
zashikh+    1997  0.0  1.7 890124 32708 ?        Ssl 20:03   0:00 /usr/libexec/evolution-addressbook-factory
zashikh+    2619 89.3  0.0 220988 1792 ?        R   20:11 10:13 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root        2827 36.3  0.0 220988 1792 pts/0    R   20:21   0:41 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root        2828 18.2  0.0 220988 1792 pts/0    R   20:22   0:08 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root        2829 16.4  0.0 220988 1792 pts/0    R   20:22   0:06 dd if=/dev/zero of=/dev/null
root        2833  0.0  0.1 221820 2432 pts/0    S+  20:23   0:00 grep --color=auto dd
[root@localhost ~]#
```

Введите `ps fax | grep -B5 dd` Параметр `-B5` показывает соответствующие запросу строки, включая пять строк до ЭТОГО.

```
[root@localhost ~]# renice -n 5 2934
renice: failed to get priority for 2934 (process ID): Нет такого процесса
[root@localhost ~]# renice -n 5 2827
2827 (process ID) old priority 0, new priority 5
[root@localhost ~]# ps fax | grep -B5 dd
  PID TTY          STAT       TIME COMMAND
    2 ?            S          0:00 [kthreadd]

--
 1964 ?          S<sl      0:00    \_ /usr/bin/pipewire
 1965 ?          S<sl      0:00    \_ /usr/bin/wireplumber
 1966 ?          S<sl      0:00    \_ /usr/bin/pipewire-pulse
 1967 ?          Ssl       0:00    \_ /usr/libexec/goa-identity-service
 1990 ?          Ssl       0:00    \_ /usr/libexec/dconf-service
 1997 ?          Ssl       0:00    \_ /usr/libexec/evolution-addressbook-factory

--
 2250 ?          Ssl       0:00    \_ /usr/libexec/xdg-document-portal
 2257 ?          Ss        0:00    | \_ fusermount -o rw,nosuid,nodev,fsname=portal,auto_unmount,subtype=portal -- /run/user/1002/doc
 2261 ?          Ssl       0:00    \_ /usr/libexec/xdg-desktop-portal-gnome
 2343 ?          Ssl       0:00    \_ /usr/libexec/xdg-desktop-portal-gtk
 2575 ?          Ssl       0:00    \_ /usr/libexec/gvfsd-metadata
 2619 ?          R        13:49    \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
 2715 ?          Ssl       0:01    \_ /usr/libexec/gnome-terminal-server
 2747 pts/0      Ss        0:00      \_ bash
 2789 pts/0      S          0:00      \_ sudo -i
 2791 pts/0      S          0:00      \_ -bash
 2827 pts/0      RN        1:48      \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
 2828 pts/0      R         1:23      \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
 2829 pts/0      R         1:20      \_ dd if=/dev/zero of=/dev/null
 2888 pts/0      R+        0:00      \_ ps fax
 2889 pts/0      S+        0:00      \_ grep --color=auto -B5 dd
[root@localhost ~]#
```

Самостоятельная работа. Задание 1

```
[zashikhalievaa@localhost ~]$ dd if=/dev/zero of=
[1] 2930
[zashikhalievaa@localhost ~]$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 2935
[zashikhalievaa@localhost ~]$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 2940
[zashikhalievaa@localhost ~]$ renice -n -5 2930
renice: failed to set priority for 2930 (process ID): Отказано в доступе
[zashikhalievaa@localhost ~]$ renice -n -15 2930
renice: failed to set priority for 2930 (process ID): Отказано в доступе
[zashikhalievaa@localhost ~]$ renice -n -15 2930
renice: failed to set priority for 2930 (process ID): Отказано в доступе
[zashikhalievaa@localhost ~]$ ps -l
F S  UID      PID   PPID  C PRI  NI ADDR SZ WCHAN  TTY          TIME CMD
0 S  1002     2901    2715  0  80   0 - 56028 do_wai pts/2      00:00:00 bash
0 R  1002     2930    2901 12  80   0 - 55247 - pts/2      00:00:20 dd
0 R  1002     2935    2901 11  80   0 - 55247 - pts/2      00:00:16 dd
0 R  1002     2940    2901 10  80   0 - 55247 - pts/2      00:00:15 dd
0 R  1002     2961    2901  0  80   0 - 56372 - pts/2      00:00:00 ps
[zashikhalievaa@localhost ~]$ renice -n 15 2930
2930 (process ID) old priority 0, new priority 15
[zashikhalievaa@localhost ~]$ ps -il
error: unsupported SysV option

Usage:
ps [options]

Try 'ps --help <simple|list|output|threads|misc|all>'
or 'ps --help <s|l|o|t|m|a>'
for additional help text.

For more details see ps(1).
[zashikhalievaa@localhost ~]$ killall dd
dd(2827): Операция не позволена
dd(2828): Операция не позволена
dd(2829): Операция не позволена
[2]-  Завершено   dd if=/dev/zero of=/dev/null
[3]+  Завершено   dd if=/dev/zero of=/dev/null
[zashikhalievaa@localhost ~]$
```

Самостоятельная работа. Задание 2

```
[zashikhalievaa@localhost ~]$ yes > /dev/null &
[1] 3013
[zashikhalievaa@localhost ~]$ yes > /dev/null &
[2] 3018
[zashikhalievaa@localhost ~]$ yes > /dev/null &
z
[3] 3023
bash: z: команда не найдена...
[zashikhalievaa@localhost ~]$ ^C
[zashikhalievaa@localhost ~]$ fg 2
yes > /dev/null
^C
[zashikhalievaa@localhost ~]$ jobs
[1]-  Запущен          yes > /dev/null &
[3]+  Запущен          yes > /dev/null &
[zashikhalievaa@localhost ~]$
```


Заключение: Получены навыки управления процессами операционной системы.